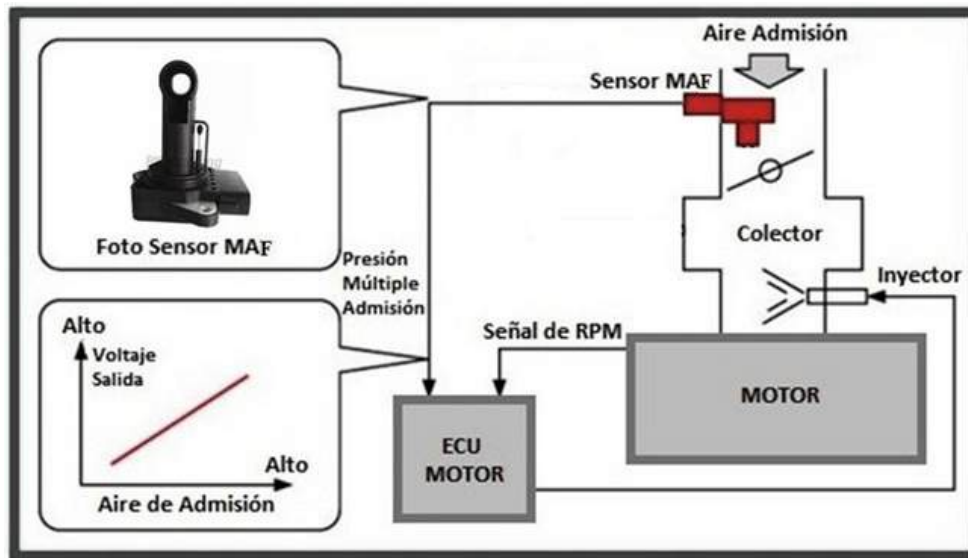


SENSORES MAF

- DETECTA LA CANTIDAD DE MASA DE AIRE QUE INGRESA AL MOTOR

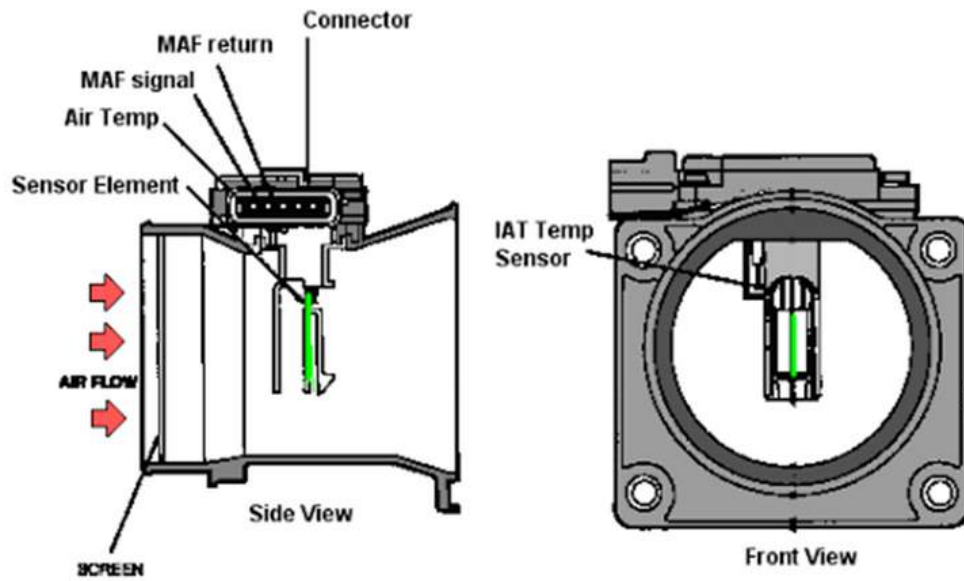


UBICACIÓN DEL SENSOR MAF

- ESTA UBICADO EN EL CONDUCTO DE ADMISIÓN DESPUÉS DEL FILTRO DE AIRE



- Este sensor está expuesto directamente a la corriente de aire que ingresa al motor



ALGUNOS SENSORES MAF



SENSOR MAF DE HILO CALIENTE

- Consta de un hilo caliente y un termistor. Un circuito electrónico incorporado al sensor, mantiene el hilo caliente a una temperatura constante de 100 °C
- El aire que atraviesa el sensor provoca el enfriamiento del hilo caliente. El circuito electrónico compensa esta disminución de temperatura, aumentando la corriente que circula por el hilo caliente, con el objetivo de mantener la diferencia de 100 °C.



DETALLE INTERNO DEL SENSOR MAF

- Consta de un hilo caliente y un termistor. Un circuito electrónico incorporado al sensor, mantiene el hilo caliente a una temperatura constante de 100 °C



SENSOR MAF DE PELICULA CALIENTE

- Funciona según el mismo principio que el sensor de hilo caliente. La única diferencia es que el hilo de platino fue substituido por una película semiconductor



SÍNTOMAS DEL MAF O CIRCUITO AVERIADO

Los síntomas que presenta el motor que tiene el sensor MAF o el circuito eléctrico averiado son:

- Tremenda falta de fuerza al acelerar el vehículo mientras el vehículo ya esta moviéndose en la calle.
- Humo negro saliendo del escape.
- Ralentí inestable y/o el motor se apaga reiteradamente
- Se enciende la luz check engine del tablero

Códigos de falla OBD-II:
P0100 al P0104

CÓDIGOS DE FALLA OBD-II DEL MAF

P0100	Mass or Volume Air Flow Circuit Malfunction
P0101	Mass or Volume Air Flow Circuit Range/Performance Problem
P0102	Mass or Volume Air Flow Circuit Low Input
P0103	Mass or Volume Air Flow Circuit High Input
P0104	Mass or Volume Air Flow Circuit Intermittent

TIPOS DE SENSORES MAF

Sensores MAF analógicos:
emiten señal de voltaje

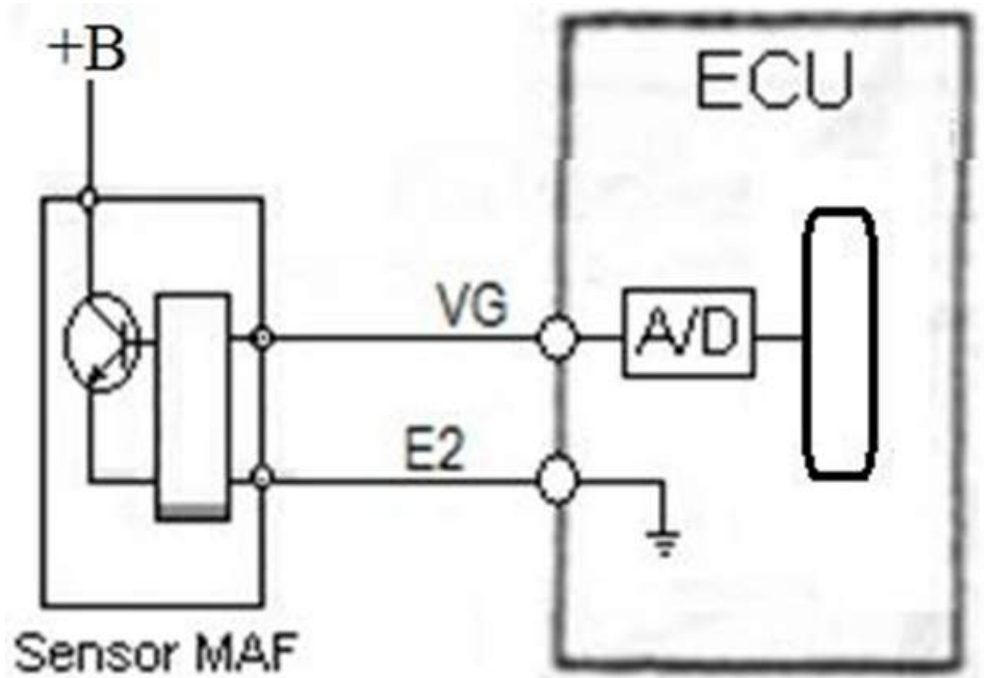
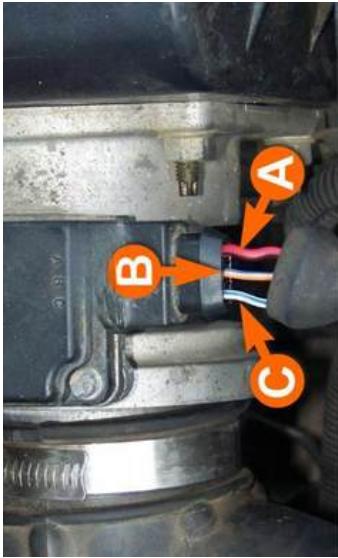


- Sensores MAF digitales:
emiten señal de frecuencia



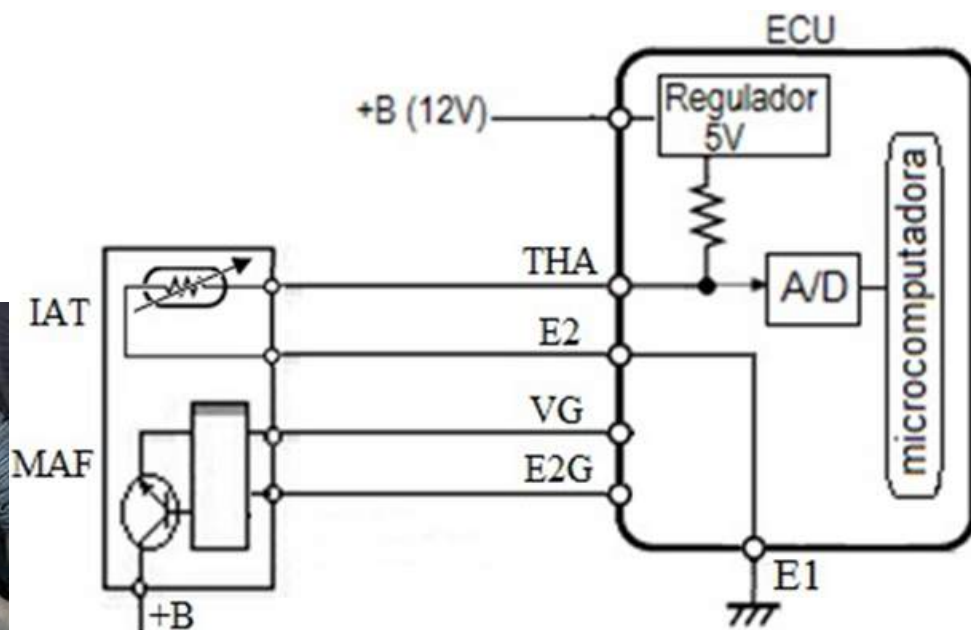
CIRCUITO DEL SENSOR MAF ANALÓGICO

A → +B
B → masa
C → señal



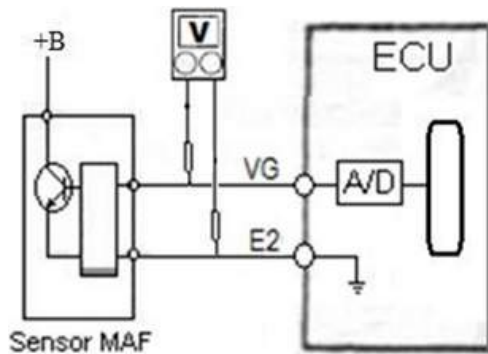
SENSOR MAF ANALÓGICO E IAT INTEGRADOS (CIRCUITOS ELÉCTRICOS INDEPENDIENTES)

1 → +B (12 V)
2 → MAF
3 → señal del MAF
4 → señal de IAT
5 → masa de IAT

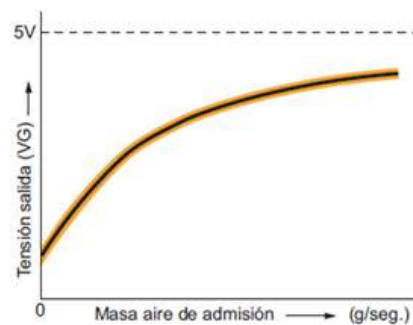


TESTEO DE VOLTAJES DE TRABAJO DEL MAF ANALÓGICO

Terminales	Interruptor de encendido	Condiciones	Voltajes
+B - E2	ON	-----	12 V
VG - E2	ON	Ralentí	1,0 a 1,5 V
VG - E2	ON	Acelerando el motor	Incremento de voltaje

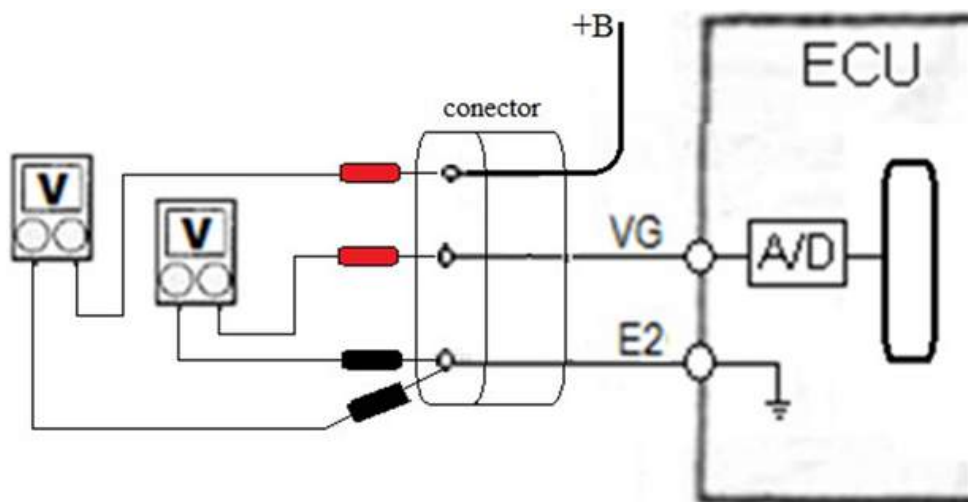


TOYOTA TACOMA 2,4L - 1996
TOYOTA LAND CRUISER 2,7L - 1996



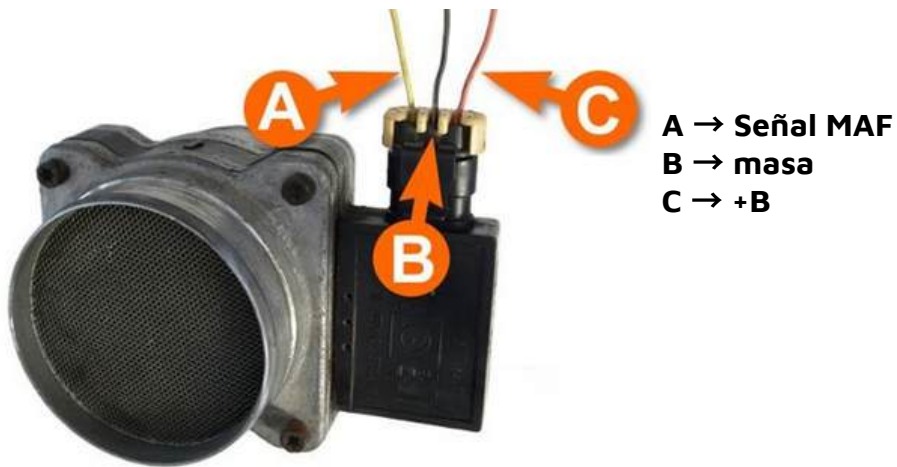
TESTEO DE VOLTAJES DE ALIMENTACION DEL MAF ANALÓGICO

Terminales	Interruptor de encendido	Condiciones	Voltajes
+B - E2	ON	Con el sensor desconectado	12 V
VG - E2	ON		20 a 100 mV



SENSOR MAF DIGITAL

- Envía una señal de frecuencia que la ECU la procesa para determinar la cantidad de aire que ingresa al motor

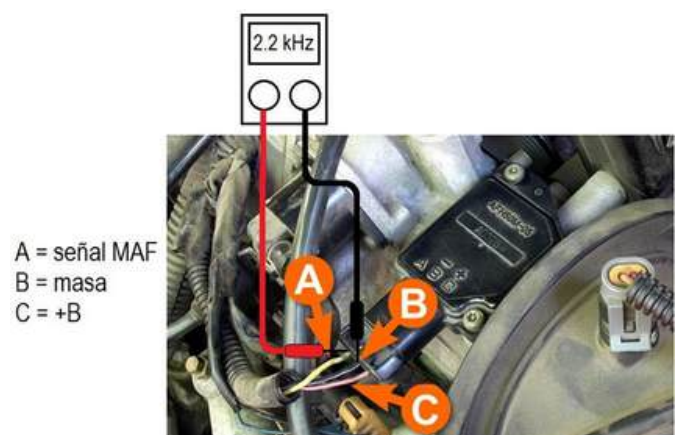
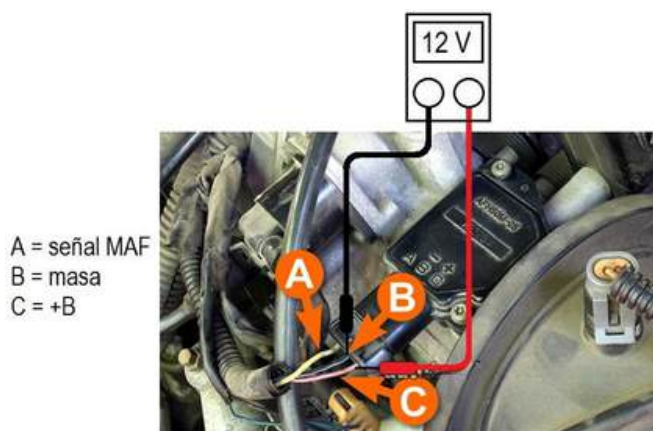


GM → 3,1 L; 3,4 L; 4,3 L; 5,0 L y 5,7 L (1996 - 2005)

TESTEO DE VOLTAJE Y FRECUENCIA DE TRABAJO DEL MAF DIGITAL (DE 3 CABLES)

Terminales	Interruptor de encendido	Condiciones	Voltajes	Frecuencia
+B - masa	ON	-----	12 V	
señal - masa	ON	Ralentí		2,2 kHz
señal - masa	ON	Acelerando el motor		Incremento de frecuencia

CHEVROLET VORTEC V6 4,3L - 2001



SENSOR MAF DIGITAL (MITSUBISHI)



TERMINALES DEL SENSOR MAF

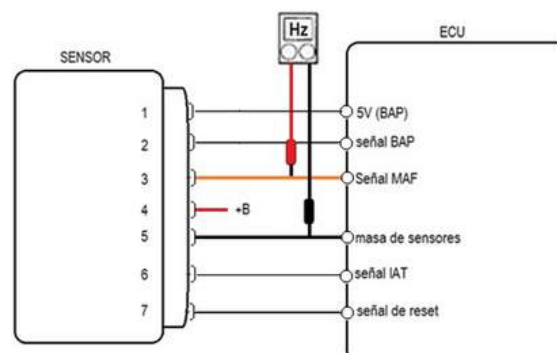
1. Alimentación de 5 V para el BAP
2. Señal del sensor BAP
3. Señal del sensor MAF
4. Alimentación de 12 V (MAF)
5. Masa de los sensores
6. Señal del sensor IAT
7. Señal de reinicio



TESTEO DE FRECUENCIA DEL MAF DIGITAL

Terminales	Interruptor de encendido	Condiciones	Frecuencia
3 – 5 (SOHC)	ON	750 RPM	18 a 44 Hz
3 – 5 (SOHC)	ON	2000 RPM	64 a 104 Hz
3 – 5 (DOHC)	ON	750 RPM	28 a 54 Hz
3 – 5 (DOHC)	ON	2000 RPM	45 a 85 Hz

**MITSUBISHI GALANT
2.4L SOHC/DOHC - 1994**



TESTEO DEL MAF CON OSCILOSCOPIO

